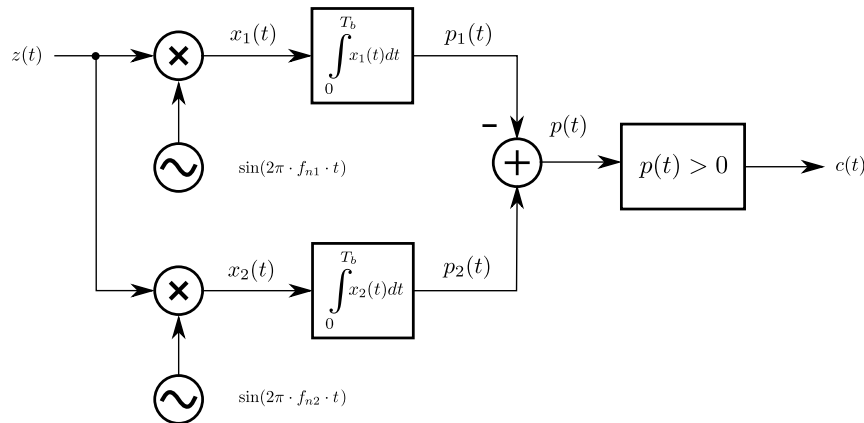


Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 9

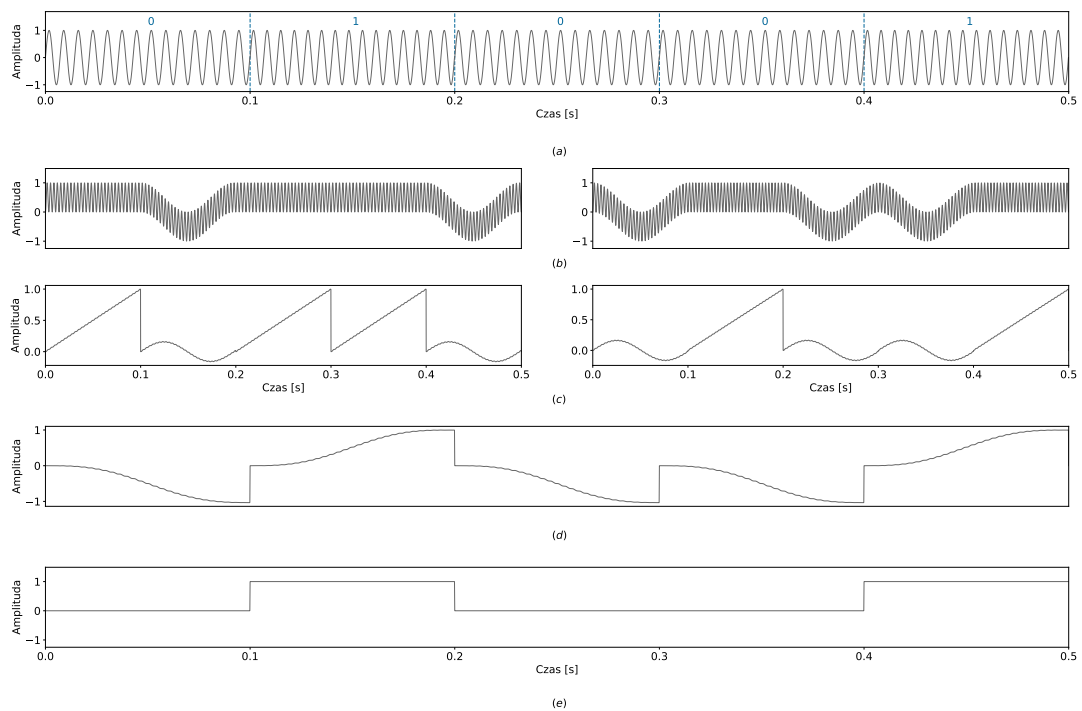
1. Wprowadzenie

W przypadku demodulacji sygnału FSK, na wejście komparatora wprowadzany jest sygnał będący różnicą z dwóch korelatorów jak przedstawiono na rys. 1.



Rysunek 1. Układ demodulacji koherentnej sygnału FSK

Przyjęto następujące oznaczenia: T_b - czas trwania pojedynczego bitu, f_{n1}/f_{n2} - częstotliwości nośnych (FSK).



Rysunek 2. Przykład poszczególnych etapów demodulacji dla FSK: (a) sygnał zmodulowany $z(t)$, (b) sygnały od lewej $x_1(t)$ oraz $x_2(t)$, (c) sygnały od lewej $p_1(t)$ oraz $p_2(t)$, (d) sygnał $p(t)$, (e) sygnał $c(t)$.

2. Ćwiczenia

(2 pkt.)

1. Zaimplementować demodulator zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku 1.
2. Wygenerować wykresy przedstawiające proces demodulacji dla sygnału zmodulowanego FSK ($z(t)$, $x_1(t)$, $x_2(t)$, $p_1(t)$, $p_2(t)$, $p(t)$, $c(t)$) – przykład przedstawiono na rysunku 2.
3. Napisać funkcję zamieniającą sygnał $c(t)$ na ciąg bitów.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy,
- pliki graficzne przedstawiające przebiegi sygnałów: $z(t)$, $x_1(t)$, $x_2(t)$, $p_1(t)$, $p_2(t)$, $p(t)$, $c(t)$ (łącznie 7 wykresów),
- pliki graficzne zawierające porównanie uzyskanego ciągu bitów w procesie demodulacji z wejściem modulatora (1 wykres).

3. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-09*.
- Jako wejściowe sygnał testowe $z(t)$ należy wykorzystać sygnał $z_F(t)$ (FSK) z laboratorium 6.
- Parametry, których wartości nie podano należy dobrać samodzielnie uwzględniając ograniczenia wynikające z zadania lub z twierdzenia o próbkowaniu.

Literatura

- [1] C. Frąć, *O sygnałach bez całek*, Radmor S.A., Gdynia, 2012
[2] S. Haykin, *Systemy telekomunikacyjne - tom 2*, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998